

貓空纜車調度系統使用說明

貓空纜車調度系統

貓空纜車車廂即時調度管理工具。以 Next.js + Supabase 建置，支援多人即時同步、拖曳排班、維修標記等功能。

線上網址：<https://maokong-dispatch.vercel.app>

系統架構

層次	技術
前端框架	Next.js 16 (App Router)
資料庫	Supabase (PostgreSQL + Realtime)
部署	Vercel
樣式	Tailwind CSS + shadcn/ui
拖曳	dnd-kit

帳號與權限

角色	功能
admin	完整操作（拖曳、修改、設定、診斷）
guest	唯讀（看即時狀態、搜尋）

帳號由 admin 在系統設定 → 帳號管理新增。登入後右上角顯示目前角色與帳號 email。

車廂種類與狀態

車廂種類

車號	類型	說明
1-147	regular	一般車廂
M1、M2	maintenance_vehicle	維修車
雙握	shuangwo	雙握車（固定 1 台）
洞	dong	洞車（固定 1 台）

全系統共 **151** 台車廂（1 - 147 + M1 + M2 + 雙握 + 洞）。

車廂狀態與顏色

顏色	狀態	說明
藍色	可用（一般車）	正常運行
黃色	可用（水晶車）	特殊車型，由設定指定
灰色	M1/M2/雙握/洞	固定特殊車廂
紅色	不可用	暫時停駛
黑色	報廢	封鎖上正線，集中停用區顯示
橘色	管控	特別管控狀態
紫色	有維修需求	由維修排程區登錄後自動驅動
綠色	其他	自定義用途

狀態顏色（除雙握、洞外）可在系統設定自訂。

功能總覽

頂部工具列（TopBar）

搜尋車號

在頂列輸入框輸入車號，按 **Enter** 或「搜尋」鍵查詢：- 顯示該車目前所在區域與格位（正線顯示第幾格）- 若有維修需求一併標示  - 搜尋命中後，目標車廂標籤立即套用紅色閃爍外框（v1.1 新增），持續顯示直到清空搜尋框 - 正線格位以 `mainLine.positions.indexOf()` 直接查詢，不依賴可能過時的 `location_slot` 欄位（v1.4 改善）

車廂備註全覽（ **N** 按鈕）（v1.4 新增）

頂列  按鈕旁顯示橘色數字（**N** = 有備註車廂數）：- 點開後以 **Modal** 列出所有有備註車廂的 ID、所在位置與備註內容 - Admin 可直接點  從 **Modal** 刪除任一筆備註

班次快照（ 儲存班次）（Admin 限定）

點擊後輸入班次說明，系統記錄當下完整狀態，包含正線排列、各區車廂（含備註）、自定義區（含備註）、維修排程、週排程。佈告欄不納入快照（交接內容應由控制員手動維護）。

班次記錄 (📁 記錄) (v1.9 新增, Admin 限定)

點擊後從右側滑出班次記錄 Panel，顯示最近 30 筆快照（依台北日期分組，最新在上）：
- 每筆顯示：班次說明、時間、操作者、正線模式與已排台數 - **預覽**：展開摘要，含轉角二站/貓空站台數、維修排程人數、報廢車數 - **還原**：需輸入登入密碼驗證身份，確認後覆蓋正線、車廂、自定義區、維修排程、週排程，完成後自動重新載入；佈告欄不還原

正線迴圈

模式切換

支援 **108 車** 與 **130 車** 兩種模式：
- 左上方按鈕切換，Admin 限定 - 108 模式格子較大（約 41x33px），130 模式格子較小（34x28px），兩模式迴圈版面面積相同，切換不跳動（v1.7 新增）
- 排列方向：逆時針，左欄（去程）↓ → 下排 → 右欄（回程）↑ → 上排，Slot 1 在左上角緊鄰轉角二站 - 切換開關旁狀態列顯示：**已排 N 台 | 水晶車廂 X 台**（X 為正線上水晶車數量，即時計算，v1.11 新增）

自適應縮放 (v1.1 新增)

ResizeObserver 持續監聽中央容器實際寬高，以 $scale = \min(\text{可用高}/\text{迴圈高}, \text{可用寬}/\text{迴圈寬})$ 等比縮放整個迴圈（最小 0.5），筆電自動縮小、桌機自動放大，無需捲動。

方向箭頭 (v1.2 改善)

- 中央欄左右各有 ↓（藍色，去程）與 ↑（橘色，回程）大字箭頭
- 上排與下排各有一個動態計算水平位置的橘紅色方向箭頭（← / →），依模式自動更新

拖曳排班

- 從儲車區直接拖曳車廂至正線任意格
- 拖曳至已有車廂的格子時，原車廂自動歸還轉角二站（v1.4 修正，不再產生幽靈車廂）
- 拖曳至迴圈中央大面積自動插入第一個空格

雙擊格子輸入車號 (Admin 限定)

雙擊任意格子後輸入車號：
- 清空後車廂移回轉角二站 - 車號不存在或已在正線其他格時顯示警告 Modal（v1.4 新增驗證）
- 同時更新 `main_line.positions` 與 `cars.location`，不產生重影（v1.4 修正）

108 → 130 切換 (v1.9 新增, v1.10 公式修正)

切換時自動依固定公式重排車廂位置：- **第 1–65 格**：原有車廂不動 - **第 66–87 格**：自動空出 (22 個空格，供插入新車) - **第 88–130 格**：原第 66–108 格的車廂整體後移 22 格

無論原本 108 格是否滿載皆套用此公式，空格跳過不計入。

130 → 108 切換 (v1.7, v1.10 改善)

- 線上車 ≤ 108 台 (含 66–87 空格未補滿的情況)：壓縮空格後直接切換，不彈對話框，車廂順序完整保留 (v1.10 修正：原本會誤送車廂至儲車區)
- 線上車 > 108 台：彈框顯示目前台數與超出台數，提供三個選項：
 - 確認抽出：輸入起始車號，連續送回超出的 N 台 (v1.10 改為動態台數，不再固定 22 台)
 - 略過抽車，直接切換：位置最後的 N 台自動歸還轉角二站
 - 取消
- 所有操作含 optimistic update，畫面即時反映 (v1.1 修正)
- 抽車使用批次 API (v1.1 改善，原為逐一更新)

車廂操作 (右鍵選單)

在任意車廂標籤上按右鍵可開啟選單：

選項	說明
← 移至轉角二站	一鍵移回，同時清除原格位；已在轉角二站時停用 (v1.1 改善)
★ 設為基準車 / 取消	基準車顯示紅色 ★ 加白色光暈，一次只能一台 (v1.4 改善顏色)
狀態切換	可用  / 不可用  / 管控  / 其他  / 報廢 (含 optimistic update, v1.1 修正即時反應)
 新增備註 / 編輯備註	開啟輸入 Dialog，Ctrl+Enter 快速儲存 (v1.4 新增)

狀態切換為報廢時：系統自動從原區域清除格位，並將車廂歸入停用車廂區，無法再被拖曳或移動 (v1.4 新增)。

車廂備註 (v1.4 新增)

顯示層級	說明
------	----

顯示層級	說明
橘點指示	有備註的車廂標籤左上角顯示 10px 橘色圓點
懸停氣泡	滑鼠移至橘點，以 <code>createPortal</code> 在 <code>body</code> 層渲染深色氣泡，顯示備註全文與車號
備註全覽	TopBar  N 按鈕，Admin 可在 Modal 刪除備註

右鍵 → 編輯備註，開啟 Dialog 後： - Ctrl+Enter 快速儲存 - 底部另有獨立「 刪除備註」按鈕（有備註時才顯示）

左側欄

左側欄按 ◀ 收折以釋放正線顯示空間，按 ▶ 展開（v1.1 新增）。

轉角二站儲車區

- 上限 40 台，可收折
- 收折後仍可接受拖放
- 車廂格子固定 34x28px（v1.5 改善，格子尺寸統一）

貓空站儲車區（v1.2 遷移至左側欄）

- 上限 10 台，可收折，位於轉角二站正下方
- 收折後仍可接受拖放

停用車廂區（v1.4 新增）

位於左側欄最底部，專門顯示所有狀態為「報廢」的車廂： - 報廢車不出現在轉角二站或貓空站儲車區 - 報廢車廂任何移動操作均被封鎖，須先改變狀態才能移動

貓空站維修車活動日（v1.3 新增）

位於貓空站儲車區下方，供記錄維修車活動日期與相關備註： - 多行 `textarea`，Enter 正常換行 - 打字後 600ms `debounce` 自動存檔 - Realtime 即時同步；Admin 可編輯，Guest 唯讀

中央面板（正線迴圈中央區域）

中央區以固定左右兩欄排列（v1.7 重構）：

欄位	內容	寬度
左欄	週排程區（固定）	296px
右欄	自定義區（上）→ 維修排程 A/B/C 與佈告欄同排（中）	剩餘空間

右欄為垂直排列，內容超出時可捲動。

週排程區

- 週一至週五各 **14 格**（v1.7 從 9 格擴充）
- 可拖入車廂或點 + 輸入車號
- 同一車廂拖曳至同週排程其他格時，原格自動清除（v1.1 修正 stale closure bug）

自定義區（原「測試區」，v1.7 改名）

- 預設顯示 6 個，點數字 0-8 控制顯示數量（v1.6 從 6 擴充至 8，v1.8 預設從 3 改為 6）
- 每區 **9 格（3x3）**（v1.11 從 6 格擴充），可自訂名稱
- 可拖入或點 + 輸入車號，雙擊修改
- 備註顯示區域支援多行換行（v1.6 改善）
- 右鍵選單可一鍵移回轉角二站

維修排程 A/B/C

- 三個維修單元**橫向並排**（v1.7 改為橫排；v1.6 曾為垂直堆疊）
- 各可自訂名稱
- 登錄車號後，車廂狀態自動顯示紫色「有維修需求」
- 輸入車號後即時顯示，無需重整頁面
- 車廂顯示**自動排序**（數字由小到大，非數字車號排後方，v1.7 新增）
- 格子固定 34x28px；每排換行數依卡片而異：A 卡 5 台、B 卡 4 台、C 卡 3 台（v1.8 調整）
- × 刪除按鈕顯示於格子右側

佈告欄（v1.2 新增）

供控制員記錄班次交接資訊：- 標題可自訂（點 ⇄ 修改，預設「佈告欄」）- 交接事項 textarea，打字後 600ms 自動 debounce 存檔 - Realtime 即時同步——多台電腦同時開啟時，任一端修改立即反映 - Admin 可編輯，Guest 唯讀 - 字級可調（10 - 22px，每次 ±1，存入 localStorage，每台電腦獨立記憶，v1.7 新增）- 高度可拖拉調整（resize: vertical，最小 120px，v1.7 改善）- 位置：與維修排程 A/B/C 同一水平，顯示於第三張卡片右側（v1.8 版面調整）

車廂診斷 (🔍 診斷) (Admin 限定)

點 🔍 診斷按鈕，自動掃描 (直接查 Supabase，不依賴本地 state，v1.1 改善)：

掃描項目	說明
各區車廂數量統計	正線、轉角二站、貓空站、自定義區、週排程、未分配
合計驗證	是否達到 151 台 (1 - 147 + M1 + M2 + 雙握 + 洞)
孤兒車 (orphan)	DB 說在某區但 slots 找不到
幽靈車 (ghost)	slots 有車號但 DB 位置不符 (正線、週排程、自定義區皆偵測，v1.1 新增週排程/自定義區偵測)
未分配車	location 無效或為 unassigned
重複出現 (duplicate)	同一車號出現在多個格位 (v1.1 新增修復邏輯)

一鍵修復：異常車廂批次移回轉角二站，幽靈格位清除。

系統設定 (⚙️) (Admin 限定)

分頁	功能
帳號管理	新增 / 刪除帳號、切換 admin / guest 角色
水晶車設定	點選車號切換水晶車 (黃色顯示)
報廢車管理	設定後強制封鎖上正線
狀態顏色	自訂各狀態顏色；顏色儲存後即時反映，不依賴 Realtime (v1.4 修正)

資料庫 Schema 補充

基本表結構見 supabase/schema.sql。以下為後續新增的欄位，需在 Supabase SQL Editor 手動執行：

```
-- v1.2 : 佈告欄
CREATE TABLE bulletin_board (
  id integer PRIMARY KEY DEFAULT 1,
```

```
title text NOT NULL DEFAULT '佈告欄',
date text NOT NULL DEFAULT '',
content text NOT NULL DEFAULT '',
updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
INSERT INTO bulletin_board (id) VALUES (1);

-- v1.3 : 貓空站維修車活動日
ALTER TABLE bulletin_board
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS maintenance_notes text NOT NULL DEFAULT '';

-- v1.4 : 車廂備註
ALTER TABLE cars ADD COLUMN IF NOT EXISTS notes text;
```

RLS 設定： - bulletin_board：所有人 SELECT，登入用戶 UPDATE - cars.notes：同 cars 資料表現有 RLS

本機開發

安裝依賴
npm install

啟動開發伺服器
npm run dev
→ <http://localhost:3000>

建置
npm run build

環境變數（.env.local）

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...
```

資料庫初始化

在 Supabase SQL Editor 依序執行：

supabase/schema.sql	# 建表
supabase/seed.sql	# 初始化 149 台車廂資料（雙握、洞需手動補充或透過腳本）

部署

部署至 Vercel (preview)
vercel


```
# 部署至正式環境
vercel --prod
```

成本說明

服務	方案	每月費用	備註
Vercel	Hobby (免費)	\$0	輕量 SSR，流量遠低於免費額度
Supabase	免費方案	\$0	資料量極小 (< 5 MB)，並發用戶少
合計		NT\$0	

免費方案限制提醒

- **Supabase 自動暫停**：免費專案若連續 **7 天無任何請求**，資料庫會自動進入休眠，下次訪問需等約 **30 秒喚醒**。如需避免此情況，可升級至 Supabase Pro (\$25 USD/月)。
- **Vercel**：Hobby 方案禁止商業用途；若未來需要商業部署，需升級至 Pro (\$20 USD/月)。

系統轉交說明

本節說明如何將此系統完整移交給其他維護單位（如公司數發部）。

轉交原則

採「**交程式碼，對方重建基礎設施**」方式，雙方各自持有獨立帳號，原開發者的雲端服務於移交完成後可直接刪除。

需移交的內容

項目	說明
程式碼	maokong-dispatch/ 整包資料夾（壓縮或 Git repo）
資料庫建表腳本	supabase/schema.sql、supabase/seed.sql
追加 SQL	README「資料庫 Schema 補充」章節的 ALTER TABLE 指令
本文件	README.md 或本使用說明 docx

不需要移交：任何帳號密碼、.env 檔、Supabase/Vercel 帳號存取權。

移交步驟（接收方操作）

Step 1 — 建立 Supabase 專案 1. 至 supabase.com 申請帳號，新建 Project 2. 在 SQL Editor 依序執行：schema.sql → seed.sql → 追加 SQL（共三段 ALTER TABLE） 3. 至 Project Settings → API，記下 SUPABASE_URL 與兩組 Key

Step 2 — 部署至 Vercel 1. 至 vercel.com 申請帳號 2. 匯入程式碼（GitHub 或直接上傳），建立新 Project 3. 在 Vercel Project Settings → Environment Variables 填入：
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=（Step 1 取得）
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=（Step 1 取得）
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=（Step 1 取得） 4. 觸發重新部署，確認網頁可正常開啟

Step 3 — 建立管理帳號 1. 開啟部署完成的網頁，使用原始帳號暫時登入 2. 進入系統設定 (⚙️) → 帳號管理，新增貴單位的 admin 帳號 3. 確認新帳號可正常登入後，刪除原始測試帳號

Step 4 — 確認資料完整 1. 登入後至「🔍 診斷」，確認 151 台車廂全數出現 2. 執行一次搜尋、拖曳、班次快照測試，確認功能正常

移交完成後（原開發者操作）

- 刪除原 Supabase Project（含所有資料）
- 刪除原 Vercel Project
- 原 GitHub repo 視需求可刪除或設為 private

匯出功能（v1.12 新增）

 **截圖：**擷取整個調度畫面（含左右儲車區、正線迴圈、中央面板），存為 2× 解析度 .png，可直接印出或傳送。

 **Excel：**下載 .xlsx，含 5 個工作表（正線排列、車廂狀態、自定義區、維修排程、週排程），檔名自動帶台北時間。

版本歷程

版本	日期	主要改動
v1.0	2026-05-28	初版上線：正線迴圈、拖曳、儲車區、週排程、維修排程
v1.1	2026-05-29	搜尋高亮、右鍵選單 Bug 修正、週排程 stale closure、正線自適應縮放、診斷強化
v1.2	2026-05-29	雙握車/洞車（+2 特殊車廂）、佈告欄、貓空站移至左側欄、正線車號字體加大
v1.3	2026-05-29	貓空站維修車活動日記事欄、中央區分隔框、佈告欄加大

版本	日期	主要改動
v1.4	2026-05-29	停用車廂區、車廂備註系統、手動輸入車號同步修正、拖曳幽靈 Bug、搜尋格位修正、狀態顏色設定修正
v1.5	2026-05-29	左側欄 UI 精簡（格子尺寸統一 34x28px、標頭縮小、左側欄縮窄）
v1.6	2026-05-30	中央面板可拖動排序、維修排程垂直堆疊、自定義區擴充至 8 組、字體放大、週排程 14 格
v1.7	2026-05-30	「測試區」改名「自定義區」、中央固定左右兩欄佈局、108 模式格子自動放大、130→108 切換略過機制、佈告欄字級可調/高度可調、維修排程橫排+自動排序
v1.8	2026-05-31	正線空格數字放大（7px→13px）並加深顏色、佈告欄移至維修排程同排（第三張卡片右側）、儲車區標題字體加大、維修排程 B 卡改 4 格換行／C 卡改 3 格換行、自定義區預設開 6 個
v1.9	2026-05-31	108→130 切換自動重排（前 65 不動，66 – 87 空出，後 43 台後移）、班次記錄 Panel（預覽+密碼驗證還原）
v1.10	2026-05-31	108→130 重排公式修正（44-65→66-87）、130→108 壓縮 bug 修正（未補滿時不再誤送車廂）、抽車台數動態化（超出幾台送回幾台）、搜尋欄加 × 清除鍵、正線空格改灰底白車白底視覺分層
v1.11	2026-05-31	自定義區每卡 6 格→9 格（3x3）並批次更新 DB、正線狀態列新增水晶車廂在線台數、維修車活動日輸入框字體加大至 16px
v1.12	2026-05-31	修復 108 模式 ← 方向箭頭消失（動態計算上下排中間格位）；班次記錄 Panel 加入手動儲存快照；TopBar 新增  Excel 匯出（5 工作表）與  截圖功能

